

Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + \ln(x)}{x^2 - \ln(x)}$.

Brouillon 1 - Analyse du problème : Au numérateur : on a $e^{+\infty} + \ln(+\infty)$, soit $+\infty + \infty = +\infty$. Au dénominateur : on a $(+\infty)^2 - \ln(+\infty)$, soit $+\infty - \infty \implies$ c'est une Forme Indéterminée (F.I.). Globalement, on a un quotient de type $\frac{\infty}{\infty}$, qui est à nouveau une F.I. Il faut identifier les termes dominants en haut et en bas pour lever l'indétermination.

Choix de la méthode :

Comme précédemment, face à une forme indéterminée mélangeant des puissances, des exponentielles et des logarithmes en $+\infty$, la technique consiste à **factoriser par le terme prépondérant** au numérateur et au dénominateur.

Rappel de cours - Croissances comparées en $+\infty$:

L'ordre de domination (de croissance) est toujours le suivant :

$$\text{Exponentielle} \gg \text{Puissance} \gg \text{Logarithme}$$

Pour tout entier $n > 0$, on retient :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0$
- Par extension logique : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{e^x} = 0$

Brouillon 2 - Choix des factorisations : Numérateur ($e^x + \ln(x)$) : e^x croît beaucoup plus vite que le logarithme. On factorise par e^x . Dénominateur ($x^2 - \ln(x)$) : x^2 croît plus vite que le logarithme. On factorise par x^2 .

Rédaction :

Nous sommes en présence d'une forme indéterminée. Pour tout $x > 0$, factorisons le numérateur par son terme de plus forte croissance e^x , et le dénominateur par x^2 :

$$\frac{e^x + \ln(x)}{x^2 - \ln(x)} = \frac{e^x \left(1 + \frac{\ln(x)}{e^x}\right)}{x^2 \left(1 - \frac{\ln(x)}{x^2}\right)} = \frac{e^x}{x^2} \times \frac{1 + \frac{\ln(x)}{e^x}}{1 - \frac{\ln(x)}{x^2}}$$

Remarque d'analyse : Cette double factorisation sépare le problème en deux blocs : un bloc de croissance pure $\left(\frac{e^x}{x^2}\right)$ et un bloc qui va tendre vers une constante.

D'après le théorème des croissances comparées, nous avons les limites usuelles suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{e^x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$$

Par calcul de la limite d'une somme et d'un quotient, le second facteur tend vers 1 :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{\ln(x)}{e^x}}{1 - \frac{\ln(x)}{x^2}} = \frac{1 + 0}{1 - 0} = 1$$

Enfin, par produit de limites avec le premier terme $\left(\frac{e^x}{x^2}\right)$, on en déduit :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x}{x^2} \times \frac{1 + \frac{\ln(x)}{e^x}}{1 - \frac{\ln(x)}{x^2}} \right) = +\infty \times 1 = +\infty$$

Conclusion :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + \ln(x)}{x^2 - \ln(x)} = +\infty$$